

Ushtrime ND6dh

1.3.86 Të përcaktohet energjia e përgjithshme kinetike me rastin e rrokullisjes, pa rrëshqitje, me shpejtësi v nëpër sipërfaqen e rrafshët:

- a) Të një cilindri, që ka masën m ?
b) Të një sferë që masën m ?

Zgjidhja

Të dhënat:

$$E_k = ?$$

$$E_k = E_t + E_r$$

$$E_t = \frac{1}{2} m v^2$$

$$E_r = \frac{1}{2} I \omega^2$$

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$$

$$v \cdot \omega = 0$$

a) $I = \frac{1}{2} m r^2$ (cilindri)

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot m (v \cdot \omega)^2$$

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{4} m v^2 = \frac{2 m v^2 + m v^2}{4}$$

$$E_k = \frac{3}{4} m v^2$$

b) $I = \frac{2}{5} m r^2$ (sfera)

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$$

$$= \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} \cdot m (v \cdot \omega)^2$$

$$= \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{5} m v^2$$

$$= \frac{5 m v^2 + 2 m v^2}{10} = \frac{7}{10} m v^2$$

$$E_k = \frac{7}{10} m v^2$$

** Të përcaktohet masa e cilindrit me rastin e rrokullisjes, pa rrëshqitje, me shpejtësi $10 \frac{\text{dam}}{\text{min}}$ dhe energjinë e përgjithshme kinetike 0.03 kJ . Momenti i inercisë së cilindrit është $I = \frac{1}{2} m r^2$.
Zgjidhje:

$$E_k = E_t + E_r ; E_t = \frac{1}{2} m v^2 ; E_r = \frac{1}{2} I \omega^2 ;$$

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$$

$$v \cdot \omega = 0$$

a) $I = \frac{1}{2} m r^2$ (cilindri)

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot m (v \cdot \omega)^2$$

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{4} m v^2 = \frac{2 m v^2 + m v^2}{4}$$

$$E_k = \frac{3}{4} m v^2$$

$$E_k = 0.03 \text{ kJ} = 0.03 \cdot 10^3 \text{ J}$$

$$v = 10 \frac{\text{dam}}{\text{min}} = \frac{10 \cdot 10 \text{ m}}{60 \text{ s}} = \frac{100}{60} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v = 1.6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$E_k = \frac{3}{4} m v^2 \cdot \frac{4}{30^2} \Rightarrow m = \frac{4 E_k}{30^2} = \frac{4 \cdot 30 \text{ J}}{3 \cdot 2.56 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}}$$

$$m = \frac{40}{2.56} \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = 15.62 \cdot \frac{\text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{\frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = \underline{15.62 \text{ kg}}$$